CÓDIGO 8 — DE LA ENERGÍA Y DEL AGUA

Versión: V1.7
Alineación declarada: Constitución V.40; Código 1 V1.12; Código 2 V1.9; Código 3 V1.13; Código 4 V1.11; Código 5 V1.7; Código 6 V1.9; Código 7 V1.10; C.1-Annex A V1.7; Código 9 V3.4; Código 10 V1.8; Código 11 V1.6; Código 12 V1.7; Código 13 V1.9; Código 14 V1.10; Código 15 V1.13; Código 16 V1.11.

Art. 1 — Objeto y naturaleza jurídica

1. El presente Código regula la energía como bien común de infraestructura inalienable conforme al artículo 3.1 de la Constitución y como condición material para la continuidad de la Cesta, de la salud, de la Red y de la producción.
2. A efectos del presente Código, por **energía** se entienden la energía eléctrica y térmica, la refrigeración, la fuerza motriz, los sistemas de almacenamiento y los demás vectores energéticos necesarios para el funcionamiento de los Círculos, de los Almacenes y de las actividades de CBO de las Listas A y B.
3. El presente Código persigue las siguientes finalidades:

   a) garantizar la autonomía energética federada y la sobriedad en los consumos;

   b) asegurar el acceso a la Cesta de Energía para las necesidades vitales, con independencia de las competencias o de la CBO realizada;

   c) impedir las rentas, las acumulaciones especulativas y las dependencias propietarias críticas;

   d) garantizar la seguridad de las instalaciones y la descarbonización progresiva del sistema energético.
4. La energía esencial no es una mercancía. La producción, la distribución y el almacenamiento destinados a las necesidades vitales no pueden utilizarse para generar beneficio extractivo ni clasificaciones de mérito.
5. La gestión de la energía se coordina con los Códigos 1, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 y 15, cada uno en el ámbito de sus competencias.
6. El presente Código regula además el ciclo del agua, como bien común conforme al artículo 3.1 de la Constitución: captación, potabilización, distribución, recogida y depuración. El uso agrícola del agua lo regula el Código 9 y la localización de las infraestructuras hídricas, el Código 10.

Art. 2 — Principios

1. **Soberanía energética.** Cada Círculo 1 persigue la autoproducción local a partir de fuentes renovables, acompañada de almacenamiento de corta duración y de una microrred. Las interconexiones federadas se orientan al socorro mutuo y no deben crear una dependencia estructural.
2. **Sobriedad prioritaria.** La reducción de las necesidades precede al aumento de la producción. Cada Plan CBO comprende un balance energético y las medidas de eficiencia aplicables.
3. **Prioridad de uso y gestión de la escasez.** Sin perjuicio del artículo 32 del Código 1, los usos de la energía se ordenan como sigue:

   a) nivel 1: emergencias vitales y cuota mínima garantizada de la Cesta de Energía;

   b) nivel 2: infraestructuras críticas para la salud, la Red, el Almacén de Salud, los servidores y la conservación de la Cesta;

   c) nivel 3: seguridad y mantenimiento;

   d) nivel 4: CBO de la Lista A;

   e) nivel 5: otros usos.
4. El nivel 1 constituye un umbral mínimo de continuidad y no puede reducirse, salvo imposibilidad material temporal, según el apartado 5. En caso de emergencia sanitaria colectiva se aplica, en los aspectos pertinentes, el artículo 2-bis del Código 6; en los demás casos se aplican los procedimientos de

urgencia del Código 3.

5. En caso de escasez, la Asamblea delibera las reducciones a propuesta del Consejo de Energía y Agua, aplicándolas progresivamente desde el nivel 5 hacia los niveles superiores. El nivel 1 solo puede reducirse en caso de imposibilidad técnica temporal, con activación inmediata del procedimiento de mutualismo federado y comunicación al Círculo de Garantía.
6. **No mercantilización del saber.** Se prohíbe patentar el saber esencial para la producción renovable local o imponer muros de pago sobre las STV energéticas que salvan vidas.
7. **Transparencia.** Cada instalación dispone de una STV y de una Ficha de Seguridad. El balance de producción y consumo se registra en la Red en forma agregada y sin elaboración de perfiles según el artículo 6 y el Código 7.
8. **Reparabilidad y mantenimiento.** Las instalaciones se diseñan y gestionan, en la medida en que sea técnicamente posible, para permitir el mantenimiento local L1 o L2, la reparación y la reutilización de los componentes y el acceso a la documentación necesaria.

Art. 3 — Consejo de Energía y Agua

1. Cada Círculo 1 constituye un Consejo de Energía y Agua compuesto por entre tres y cinco miembros con competencias L2 o L3 en materia de energía, electrotecnia, termotecnia, hidráulica, calidad de las aguas o seguridad en el trabajo.
2. Los integrantes se sortean según el artículo 12-bis del Código 3, permanecen en el cargo un año y no pueden volver a ser sorteados para el mismo Consejo antes de doce meses desde el final del mandato.
3. El Consejo de Energía y Agua:

   a) gestiona el Almacén de Energía y la Cesta de Energía;

   b) redacta y actualiza, en los aspectos energéticos, las Fichas de Seguridad;

   c) propone y actualiza las STV de las instalaciones según el Código 2;

   d) gestiona el balance energético del Círculo y la microrred y constituye la asamblea técnica del artículo 15.3 de la Constitución para el despacho ordinario; la anulación manual local se ejerce según el artículo 6, apartado 1, del presente Código y el artículo 5-ter del Código 7;

   e) organiza la formación L1 en materia de seguridad eléctrica;

   f) alimenta el Registro de Dependencias previsto en el Código 15;

   g) coordina su actividad con el Consejo de la Red previsto en el Código 7 y con el Consejo de Salud previsto en el Código 6.
4. El Consejo de Energía y Agua no dispone de poderes de asignación sobre los bienes ajenos al sector energético ni de poderes disciplinarios. No puede acceder a datos sanitarios individuales.
5. El Consejo de Energía y Agua no puede moderar, retirar ni modificar contenidos deliberativos o políticos por razones de fondo, orientación o disenso. Solo puede intervenir sin demora para prevenir un riesgo técnico inmediato para la seguridad de la Red o de la instalación; la intervención se limita a lo necesario, se documenta y se somete a verificación posterior.
6. Los actos del Consejo se distinguen en:

   a) **actos técnicos reglados:** ejecución de una STV o de una Ficha de Seguridad ya vigente. Se documentan y publican según los niveles de acceso aplicables, sin necesidad de una nueva deliberación;

   b) **propuestas y decisiones discrecionales:** se adoptan según el método del consenso previsto en el Código 3, previa publicación de la propuesta, apertura de un plazo no inferior a setenta y dos horas para las objeciones y levantamiento de acta del resultado.
7. El silencio solo puede considerarse ausencia de objeciones si la propuesta se ha publicado y el plazo previsto ha vencido. La falta de publicación o la ausencia de un plazo no constituyen consenso.

Art. 3-bis — Consejo de Energía y Agua de los Círculos 2 y 3

1. Las funciones de almacenamiento, equilibrio, compensación y despacho del Círculo 2 y las de las líneas troncales de compensación del Círculo 3 las ejerce un Consejo de Energía y Agua compartido conforme al artículo 12-bis, apartado 6-bis, del Código 3, que constituye la asamblea técnica del artículo 15.3 de la Constitución para ese Círculo, sin perjuicio de la anulación manual local de cada Comunidad. El mismo Consejo instruye la coordinación de las extracciones del artículo 6-bis, apartado 7, que delibera la Asamblea General; cuando la cuenca hidrográfica comprende Círculos 2 distintos, deliberan de forma concordante sus Asambleas Generales.

Art. 4 — Cesta de Energía y determinación de las necesidades

1. La Cesta de Energía forma parte de la Cesta de Suficiencia prevista en el Código 1. Comprende la cuota mínima garantizada necesaria para:
   a) conservar los alimentos;
   b) cocinar los alimentos;
   c) disponer de agua caliente sanitaria;
   d) garantizar la iluminación básica;
   e) recargar los dispositivos esenciales;
   f) asegurar la calefacción mínima invernal y la refrigeración necesaria para proteger la salud;
   g) mantener operativos el Almacén de Salud y el nodo de la Red.
2. El acceso a la Cesta de Energía no puede supeditarse a la CBO, a la posesión de competencias ni a la presencia física en un lugar determinado. La energía esencial para la salud y la supervivencia se garantiza a cualquier persona que se encuentre en el territorio custodiado por el Círculo, conforme al artículo 15.2 de la Constitución.
3. La falta de disponibilidad de la cuota mínima necesaria para una necesidad vital constituye una emergencia de nivel 1.
4. La cuota mínima garantizada la determina la Asamblea a propuesta del Consejo de Energía y Agua y con el dictamen del Consejo de Salud en los aspectos que afectan a las personas frágiles. Sin perjuicio de todos los servicios del apartado 1, en la primera aplicación el agua caliente sanitaria no es inferior a veinte litros por persona y día y la calefacción mínima invernal asegura en los locales habitados una temperatura no inferior a dieciocho grados Celsius. A propuesta del Consejo de Salud, la Asamblea puede fijar un valor más alto por franjas de edad. Constituye una emergencia conforme al apartado 3 la temperatura que la Asamblea, a propuesta del Consejo de Salud, fija como peligrosa para la salud; hasta esa deliberación vale el valor indicado por el Consejo de Salud. Se aplica el artículo 2, apartado 2: la reducción de las necesidades precede al aumento de la producción.
5. La determinación considera al menos:
   a) las condiciones climáticas;
   b) las características de los edificios;
   c) las exigencias de las personas frágiles según el Código 12;
   d) las condiciones pertinentes para la seguridad sanitaria según el Código 6;
   e) la disponibilidad técnica y las características de la microrred.
6. La cuota y los criterios de cálculo se reexaminan al menos una vez al año y cada vez que se produzca una variación climática, sanitaria o de infraestructura relevante. Se documentan en la STV Cesta de Energía y se publican según los niveles de acceso aplicables.
7. La determinación no puede basarse en la elaboración de perfiles individuales de consumo. Los datos que sean necesarios para garantizar una necesidad sanitaria se tratan según los Códigos 6 y 7.

Art. 4-bis — Cesta de Agua

1. La Cesta de Agua forma parte de la Cesta de Suficiencia prevista en el Código 1. Comprende el agua potable necesaria para beber, cocinar y atender a la higiene personal y doméstica, así como el agua necesaria para los servicios sanitarios y de cuidado.
2. El acceso a la Cesta de Agua no puede supeditarse a la CBO, a la posesión de competencias ni a la presencia física en un lugar determinado. El agua potable se garantiza a cualquier persona que se encuentre en el territorio custodiado por el Círculo, conforme a los artículos 1.3 y 4.9 de la Constitución.
3. La cuota mínima garantizada la determina la Asamblea a propuesta del Consejo de Energía y Agua, con el dictamen del Consejo de Salud. En la primera aplicación no es inferior a cincuenta litros por persona y día.
4. La falta de disponibilidad de la cuota mínima constituye una emergencia de nivel 1.
5. En caso de escasez, el agua potable para uso humano y la necesaria para los servicios sanitarios y de cuidado, dentro de la cuota mínima garantizada del apartado 3, preceden a cualquier otro uso. El reparto del agua disponible, incluida la destinada a los animales y a los usos agrícolas, sigue las prioridades del artículo 10, apartado 8, del Código 9.
6. La cuota mínima garantizada del apartado 3 solo puede reducirse en caso de imposibilidad técnica temporal, mediante deliberación de la Asamblea conforme al artículo 19, apartado 3, del Código 1 o, en caso de urgencia, según los procedimientos de urgencia del Código 3. Se activan sin demora el mutualismo entre Círculos del artículo 30 del Código 1 y, cuando el Saldo previsto en el Código 15 está activo, la solicitud a través del Pool como necesidad vital inmediata conforme a su artículo 8, apartado 2, letra a); cuando concurren los presupuestos, se solicita la activación del Protocolo de Solidaridad conforme al artículo 36.2 de la Constitución. La reducción se comunica sin demora al Círculo de Garantía. Dentro de la cuota mínima, el agua para beber y la necesaria para la salud se reducen en último lugar.

Art. 5 — Producción, STV y fuentes energéticas

1. Cada instalación dispone de una STV vigente que indica al menos:
    a) la fuente energética;
    b) la potencia y el rendimiento;
    c) los materiales y los componentes;
    d) el ciclo de vida previsto;
    e) el mantenimiento y las competencias necesarias;
    f) las modalidades de eliminación o de recuperación;
    g) los riesgos, los límites de funcionamiento y las medidas de seguridad;
    h) el procedimiento de parada y de puesta en marcha de nuevo;
    i) las dependencias tecnológicas y logísticas.
2. Se da preferencia a las fuentes solares, eólicas de pequeña escala, hidroeléctricas de pequeña escala cuando son compatibles con el hábitat, geotérmicas de baja entalpía, la biomasa residual que no compite con la producción de alimentos y la recuperación del calor.
3. Las fuentes fósiles solo pueden utilizarse con carácter transitorio para funciones vitales de nivel 1 o 2, cuando una fuente renovable no esté disponible de inmediato. El uso se anota en el Registro de Dependencias y va acompañado de un Plan de Salida con un responsable y un plazo cierto.
4. Se prohíbe la construcción de nuevas instalaciones alimentadas por fuentes no renovables, conforme al artículo 15.4 de la Constitución. Las instalaciones existentes se desmantelan según los Planes de Salida.
5. El uso transitorio de instalaciones fósiles existentes para usos de nivel 3, 4 o 5 solo se admite mediante deliberación de la Asamblea General por mayoría calificada y debe prever de forma acumulativa:

a) la motivación técnica documentada de la ausencia de una alternativa viable;

b) una duración no superior a doce meses;

c) medidas compensatorias;

d) un Plan de Sustitución vinculante;

e) un reexamen al menos cada seis meses.

6. El uso transitorio no puede renovarse más allá de veinticuatro meses en total, salvo emergencia extrema documentada y deliberada según los procedimientos de urgencia del Código 3. El artículo 2-bis del Código 6 solo se aplica cuando la emergencia tiene naturaleza sanitaria colectiva.
7. Las instalaciones favorecen, cuando sea posible, la autoconstrucción o el mantenimiento local por parte de personas con competencia L2 validada, el uso de componentes reparables y el hardware abierto.

Art. 6 — Microrred, almacenamiento, distribución y medición

1. Cada Círculo 1 gestiona una microrred local seccionable, dotada de protección contra las sobrecargas y de un mando humano de parada accesible según la Ficha de Seguridad.
2. La medición de los consumos se admite exclusivamente con fines técnicos de seguridad, balance energético, mantenimiento y verificación de la Cesta.
3. Se admiten, con carácter ordinario, las siguientes mediciones:

   a) datos agregados por instalación;

   b) datos agregados por edificio;

   c) datos agregados por microrred.
4. Se prohíbe la medición individual de alta frecuencia destinada a la elaboración de perfiles de los comportamientos o de la vida personal.
5. La medición en el nivel de la unidad de vivienda solo se admite cuando es necesaria para garantizar la Cesta o la seguridad y siempre que:

   a) los datos no se publiquen en el nivel individual;

   b) los datos se agreguen durante un periodo no inferior al estrictamente necesario;

   c) se adopten medidas técnicas para impedir la reidentificación;

   d) el caso de la vivienda ocupada por una sola persona se trate de modo que los datos no puedan vincularse a su vida personal;

   e) se apliquen las reglas de minimización, acceso y conservación del Código 7, artículo 2.2.
6. La granularidad, los plazos de conservación y los sujetos autorizados para el acceso se definen en la STV. La finalidad y la necesidad de la medición se reexaminan periódicamente.
7. El almacenamiento de corta duración puede comprender baterías estacionarias LFP o equivalentes, almacenamiento térmico y almacenamiento hidráulico, según la compatibilidad técnica y ambiental.
8. La capacidad de almacenamiento se dimensiona en función de la Cesta y de las necesidades de los niveles 1–3. No puede destinarse a la especulación ni a la acumulación individual en detrimento de la disponibilidad común.
9. Ningún Círculo puede depender estructuralmente de un solo Círculo distinto para el suministro de la Cesta de Energía.
10. Las interconexiones entre microrredes se utilizan para el socorro mutuo en las emergencias. Cada interconexión va acompañada de una Ficha de Seguridad eléctrica.

Art. 6-bis — Ciclo del agua

1. Cada Círculo 1 gestiona, en la medida de lo posible de forma local, la captación, la recogida del agua de lluvia, el almacenamiento, la potabilización, la distribución, la recogida y la depuración de las aguas residuales y la reutilización. Cada instalación dispone de una STV y de una Ficha de Seguridad.
2. La calidad del agua potable se controla periódicamente según la STV Agua Potable, adoptada con el dictamen vinculante del Consejo de Salud. Los resultados se publican. En caso de no conformidad, la distribución se suspende sin demora y se activa una fuente alternativa.
3. Las extracciones se mantienen dentro de la capacidad de recarga de las masas de agua y garantizan el caudal ecológico, conforme al artículo 14.6 de la Constitución. Las nuevas captaciones requieren el dictamen obligatorio del Consejo de Biodiversidad y del Consejo de Hábitat y Territorio.
4. Las aguas residuales se depuran y, cuando sea posible, se reutilizan. La reutilización de las aguas y de los residuos de la depuración solo se admite si es conforme a la STV aplicable y al dictamen del Consejo de Salud.
5. La medición de los consumos de agua sigue las reglas del artículo 6, apartados 2 a 6. Se prohíbe la elaboración de perfiles individuales.
6. Cuando sea técnicamente posible, se prevén dos fuentes independientes y una reserva equivalente al menos a setenta y dos horas de la Cesta de Agua, en coherencia con el artículo 39 del Código 1.
7. Cuando varios Círculos dependen de la misma cuenca hidrográfica, las extracciones se coordinan en el Círculo 2 o en el Círculo 3 competente, con Dossier, conforme al artículo 3-bis. Ningún Círculo puede sustraer a los Círculos situados aguas abajo el agua necesaria para su Cesta.
8. Las dependencias hídricas, incluida la conexión a redes externas durante la transición, se inscriben en el Registro de Dependencias según el artículo 8.

Art. 7 — Seguridad, EPI y formación

1. Ninguna actividad relativa a la producción, transformación, distribución, mantenimiento o parada de la energía puede realizarse sin una Ficha de Seguridad vigente y adecuada.
2. El Consejo de Energía y Agua valida los aspectos técnicos de la instalación, los riesgos eléctricos y los procedimientos de seccionamiento y parada. El Consejo de Salud emite el dictamen obligatorio sobre los aspectos sanitarios, sobre los EPI de su competencia y sobre las consecuencias para la salud. Las competencias se ejercen por separado y se coordinan en la misma Ficha o en documentos vinculados.
3. Los EPI eléctricos se suministran gratuitamente y se gestionan como bienes comunes según la coordinación entre los Almacenes competentes, el Código 6 y el Código 14. Se mantienen y se rastrean. La falta de un EPI necesario conlleva la suspensión de la actividad afectada y no constituye una infracción imputable a la persona a la que no se ha suministrado el EPI.
4. La formación L1 en materia de seguridad eléctrica es obligatoria para acceder a las instalaciones en las condiciones definidas por la Ficha de Seguridad.
5. La competencia L2 se requiere para la instalación y el mantenimiento especializado; la competencia L3 se requiere para el diseño y la validación de las STV.
6. Quien detecta un riesgo eléctrico grave e inmediato puede interrumpir la actividad y comunicarlo, y no puede sufrir perjuicio por haber actuado de buena fe. Se aplican los procedimientos del Código 14.

Art. 8 — Registro de Dependencias energéticas

1. El Consejo de Energía y Agua alimenta el Registro de Dependencias previsto en el Código 15, distinguiendo al menos:

   a) **dependencias energéticas:** fuentes externas, combustibles fósiles transitorios o redes externas necesarias para la Cesta;

b) **dependencias tecnológicas:** inversores propietarios, sistemas BMS cerrados, software cerrado, componentes críticos importados o firmware no verificable;

c) **dependencias logísticas:** materiales o componentes no disponibles en la Confederación o no reparables localmente;

d) **dependencias hídricas:** fuentes, redes o tratamientos externos necesarios para la Cesta de Agua.

2. Cada dependencia crítica va acompañada de un Plan de Salida que indica:

a) el objetivo;

b) el responsable;

c) el plazo final cierto;

d) las medidas de continuidad;

e) las medidas de reducción del riesgo durante la transición.

3. Tienen prioridad los planes relativos a las dependencias que afectan a la Cesta de Energía o a funciones de los niveles 1 y 2.

4. La autonomía energética se somete al menos una vez al año a una auditoría federada por parte de personas con competencia L3 independientes, seleccionadas por sorteo. El resultado se registra y se publica de forma compatible con la seguridad de las infraestructuras.

Art. 9 — Prohibiciones y garantías

1. Se prohíbe:

a) generar renta a partir de la energía esencial de la Cesta;

b) imponer muros de pago sobre las STV energéticas que salvan vidas;

c) patentar el saber esencial necesario para la autoproducción local;

d) acumular individualmente energía por encima de los límites técnicos deliberados por la Asamblea, cuando la acumulación comprometa la disponibilidad de la Cesta o el equilibrio de la microrred;

e) interrumpir la Cesta de Energía o la Cesta de Agua como sanción;

f) ceder a un sujeto externo a la Confederación el control funcional de la microrred.

2. Las infracciones del apartado 1 se tratan según el Código 4; la acumulación de la letra d) y el uso de la energía como chantaje constituyen una infracción de Grado 4 conforme al artículo 15.2 de la Constitución; a los actos de los órganos se aplica el artículo 18 del Código 3. La suspensión o desactivación de la función no conforme es proporcionada y va acompañada, cuando sea técnicamente posible, de la continuidad de los niveles 1–3 según la Ficha de Seguridad.

3. El apagado total solo se dispone cuando es necesario para impedir un daño ulterior. Para las funciones críticas o vitales se activan, cuando sea técnicamente posible, un procedimiento de continuidad y una función sustitutiva conforme.

4. Contra la decisión cabe recurso ante el Círculo de Garantía en un plazo de catorce días por vicio de procedimiento, manifiesta falta de razonabilidad técnica, discriminación o desproporción. Se aplica el Código 4.

Art. 10 — Disposiciones transitorias y conexiones

1. El presente Código se coordina con:

a) el Código 1, artículos 18 y 19 para la Cesta y la escasez y artículo 32 para la jerarquía de las prioridades;

b) el Código 2, para las STV;

c) el Código 3, para las deliberaciones y los procedimientos de urgencia;

d) el Código 4, para la Garantía y los recursos;

e) el Código 5, para la validación de las competencias L2 y L3 en materia energética;

f) el Código 6, para los EPI, la salud y la seguridad sanitaria;

g) el Código 7, para los servidores, la Red y la no vigilancia conforme al artículo 2.2;

h) el Código 12, para la protección de las personas frágiles;

i) el Código 14, para la seguridad general;

j) el Código 15, para el Registro de Dependencias.

2. En un plazo de seis meses desde la entrada en vigor, cada Círculo 1:

   a) redacta el balance energético;

   b) censa las instalaciones existentes;

   c) elabora una STV provisional y una Ficha de Seguridad mínima para las instalaciones que carezcan de ellas;

   d) garantiza la Cesta de Energía mínima, también mediante una fuente transitoria segura.

3. En un plazo de doce meses, cada Círculo 1 activa una microrred mínima seccionable, un almacenamiento de corta duración para las necesidades de los niveles 1–3 y un nodo de la Red con alimentación autónoma o de emergencia.

4. En un plazo de veinticuatro meses se elabora un Plan de Salida de las fuentes fósiles para los usos de los niveles 4 y 5 y para las dependencias críticas. Cada plan indica un plazo final cierto.

5. Quien gestiona instalaciones energéticas en la fecha de entrada en vigor puede mantener una validación provisional para garantizar la continuidad:

   a) hasta seis meses para las funciones correspondientes a L3;

   b) hasta doce meses para las funciones correspondientes a L2.

Se aplican las condiciones del artículo 10, apartado 3, del Código 5.

6. Las funciones o las instalaciones existentes que vulneran el artículo 9 se adecuan o se desactivan en un plazo de noventa días.

7. Si la desactivación inmediata compromete una función vital de nivel 1 o 2, la Asamblea aprueba dentro del mismo plazo un Plan de Sustitución o de desactivación progresiva, con una fecha límite final cierta y medidas de continuidad.